

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 6: Salidas Instrumentales (SID y NADP)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 157-172) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. GRADIENTES DE DISEÑO DE SALIDA (PANS-OPS)

Los procedimientos de salida instrumental (OACI Doc 8168 PANS-OPS) garantizan el franqueamiento de obstáculos desde el final de la pista hasta alcanzar la altitud mínima en ruta (MEA). El diseño asume todos los motores operativos.

[*] OFFICIAL DEFINITION - Gradiente de Diseño del Procedimiento (PDG) = 3,3%

El Gradiente de Diseño del Procedimiento (PDG) estándar en PANS-OPS es del 3,3% (~200 ft/NM). Se compone de: 1. Superficie de Identificación de Obstáculos (OIS): 2,5% 2.

Margen de Franqueamiento de Obstáculos: 0,8% -> Total PDG Estándar = 3,3%. Solo se publica un gradiente más pronunciado si lo exigen obstáculos o el espacio aéreo.

2. SALIDAS EN LÍNEA RECTA VS SALIDAS EN VIRAJE

- Altura de Cruce en DER: El procedimiento de salida asume que la aeronave cruza el Extremo de Salida de la Pista (DER) a una altura de cruce mínima de 5 m (16 ft) con alas niveladas.
- Salida en Línea Recta: La derrota de salida no diverge más de 15° del rumbo de prolongación del eje de pista.
- Salida en Viraje: Se especifica siempre que la derrota exija un viraje de MÁS DE 15°. Ningún viraje se iniciará por debajo de 120 m (394 ft) sobre la elevación del aeródromo (o del DER).
- Parámetros de Diseño de Viraje: Ángulo medio de alabeo en diseño: 15° (máximo 21°).

3. PROCEDIMIENTOS DE ABATIMIENTO DE RUIDO (NADP 1 VS NADP 2)

El Anexo 6 y PANS-OPS definen dos procedimientos normalizados de atenuación de ruido para reactores comerciales:

Procedimiento	Perfil de Ascenso y Secuencia de Retracción de Flaps
NADP 1 (Protección de Zonas Próximas)	Ascenso a V2 + 10 a 20 kt con flaps de despegue hasta 800 ft (o superior). De 800 a 3.000 ft, reducir a empuje de subida, manteniendo flaps y velocidad de ascenso. A 3.000 ft, acelerar y retraer flaps.
NADP 2 (Protección de Zonas Alejadas)	Ascenso a V2 + 10 a 20 kt hasta 800 ft. A 800 ft, acelerar retrayendo flaps según programa y reducir a empuje de subida. Continuar ascenso limpio hasta 3.000 ft.

4. SALIDAS OMNIDIRECCIONALES Y FRANQUEAMIENTO DE OBSTÁCULOS

Se utilizan cuando no existe una ruta SID específica publicada. La salida se divide en dos fases: - Fase 1: El avión asciende en línea recta en rumbo de pista hasta al menos 120 m (394 ft) sobre el aeródromo. - Fase 2: El avión inicia el viraje hacia la derrota en ruta manteniendo al menos el 3,3% de gradiente PDG. - Franqueamiento de obstáculos: MOC de 90 m (295 ft) asegurado en toda el área de viraje.

5. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Gradiente de Diseño del Procedimiento (PDG) Estándar

¿Cuál es el Gradiente de Diseño del Procedimiento (PDG) estándar en salidas instrumentales bajo PANS-OPS?

- [A]: 2,5%.
- [B]: 3,3%.
- [C]: 5,0%.
- [D]: 6,5%.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El PDG estándar es del 3,3% (superficie OIS de 2,5% + margen de seguridad de 0,8%).

Pregunta 2: Altura de Cruce en el Extremo de Salida de Pista (DER)

¿Qué altura de cruce sobre el DER asume el diseño de una salida instrumental PANS-OPS?

- [A]: 0 m.
- [B]: 5 m (16 ft).
- [C]: 10,7 m (35 ft).
- [D]: 15 m (50 ft).

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. PANS-OPS asume 5 m (16 ft) sobre el DER para cálculo de franqueamiento de obstáculos de salida.

Pregunta 3: Altura Mínima para Iniciar Viraje en Salida

¿Cuál es la altura mínima sobre el aeródromo antes de poder iniciar un viraje en una salida instrumental?

- [A]: 90 m (295 ft).
- [B]: 120 m (394 ft).
- [C]: 150 m (492 ft).
- [D]: 300 m (984 ft).

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. No se iniciará ningún viraje de salida por debajo de 120 m (394 ft) sobre la elevación del aeródromo.

Pregunta 4: Selección de Procedimiento NADP para Zona Próxima

¿Qué procedimiento de salida de abatimiento de ruido protege prioritariamente a las poblaciones pegadas al aeropuerto?

- [A]: NADP 1.
- [B]: NADP 2.
- [C]: Salida de Descenso Continuo.
- [D]: Despegue con Campo Equilibrado.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [A]. El procedimiento NADP 1 protege las zonas próximas manteniendo flaps y subiendo pronunciadamente hasta 3.000 ft antes de acelerar.

Pregunta 5: Ángulo Medio de Alabeo en Virajes de Salida

¿Qué ángulo medio de alabeo asume el diseño de salidas en viraje bajo PANS-OPS?

- [A]: 10°.
- [B]: 15° (máximo 21°).
- [C]: 25°.
- [D]: 30°.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. PANS-OPS asume un ángulo medio de alabeo de 15°, sin superar un máximo de 21°.

Pregunta 6: Salida Omnidireccional - Inicio de Viraje

En una salida omnidireccional, ¿a qué altura mínima debe ascenderse en eje de pista antes de virar a ruta?

- [A]: 90 m.
- [B]: 120 m (394 ft).
- [C]: 150 m.
- [D]: 300 m.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. La aeronave debe ascender en línea recta en eje de pista hasta al menos 120 m (394 ft) antes de iniciar viraje a ruta.

Pregunta 7: Publicación de Gradientes Superiores al 3,3%

¿Cuándo se publica en una carta SID un gradiente de ascenso de salida superior al 3,3% estándar?

- [A]: Siempre para reactores comerciales.
- [B]: Cuando lo exigen obstáculos en la senda de ascenso o restricciones de espacio aéreo.
- [C]: Únicamente en operaciones estivales de alta temperatura.
- [D]: Siempre que la pista mida menos de 2.000 m.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Solo se publica un gradiente más empinado que el 3,3% estándar si es indispensable por franqueamiento de obstáculos o por requisitos ATC.